

Nastavni predmet:	GRAĐA RAČUNALA
Vježba: 18	Projektiranje i simulacija memorijskog sustava
Cilj vježbe:	Upoznati mogućnosti i naučiti/uvježbati projektiranje memorijskog sustava mikroračunala korištenjem programa <i>Logisim</i> .

Napomena:

- Na radnoj površini stvori mapu LV18 Prezime/prezimeni i u nju spremi potrebne zadatke
- U bilježnicu zapisuj odgovore na pitanja

ZADACI:

1. Pokrenuti program *Logisim* i otvoriti biblioteku s **memorijskim modulima (Memory)**. Ispisati sve memorijske elemente koje sadrži ta biblioteka, nacrtati simbole i njihove pinove.
2. Postaviti na radnu površinu **memorijski modul ROM** i proanalizirati njegove ulaze i izlaze. U bilježnicu nacrtaj memorijski modul ROM i zabilježi što predstavljaju njegovi pinovi (A, D, sel). Kako bi promijenili sadržaj ROM-a odlazimo u HEX Editor. Desni klik na modul i Edit Contents. Koliko memorijskih riječi može najviše sadržavati (broj riječi = $2^{\text{Address Bit Width}}$), koja je najveća adresa i koliko može biti najduža memorijska riječ (Data Bit Width)?
3. Postaviti na radnu površinu **memorijski modul RAM** i proanalizirati njegove ulaze i izlaze. U bilježnicu nacrtaj memorijski modul RAM i zabilježi što predstavljaju njegovi pinovi (A, D, sel, ld, clr). Zašto RAM ima ld i clr, a ROM nema? Koliko memorijskih riječi može najviše sadržavati, koja je najveća adresa i kolika može biti najduža memorijska riječ?
4. Postaviti na radnu površinu **registar**, proanalizirati njegove ulaze i izlaze. U bilježnicu nacrtaj registar i zabilježi što predstavljaju njegovi pinovi (Q, D, en, 0). Koliko bita se najviše može pohraniti u registar?
5. Projektirati **memorijski modul ROM** s **512** memorijskih riječi duljine **16 bita**. Koliki je kapacitet tog memorijskog modula?

Potrebno je dodati ulaz (A) i izlaz (D). Upišite sadržaj na prve četiri memorijske lokacije pomoću Edit Contents i simulirajte iščitavanje promjenom adrese.

Pomoć:

- $512 = 2^9$

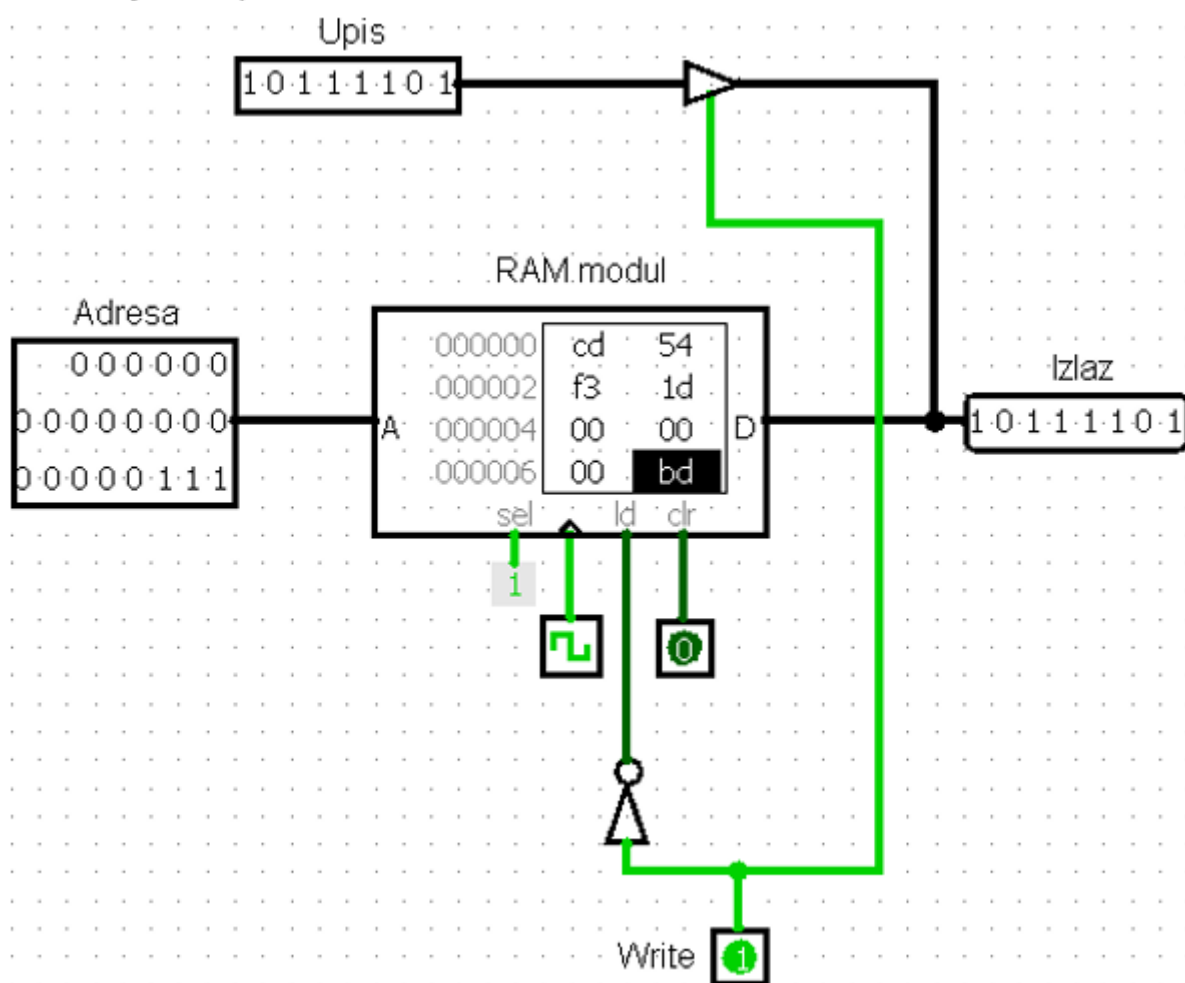
Spremiti pod nazivom Zadatak 5.

- Projektirati **memorijski modul RAM s 1M** (približno 2^{20}) memorijskih riječi duljine **24 bita**. Koliki je kapacitet tog memorijskog modula? Upišite sadržaj na prve četiri memorijske lokacije i simulirajte iščitavanje promjenom adrese.

Dodajte gumb na clr. Što radi pritisak gumba?

Spremiti pod nazivom Zadatak 6.

- Projektirati **memorijski modul RAM s 4M** (približno 2^{22}) memorijskih riječi duljine **8 bita**. Koliki je kapacitet tog memorijskog modula?
S obzirom na to da je RAM za čitanje i pisanje, simulirajte upisivanje podataka na prvih četiri adresa promjenom adrese.

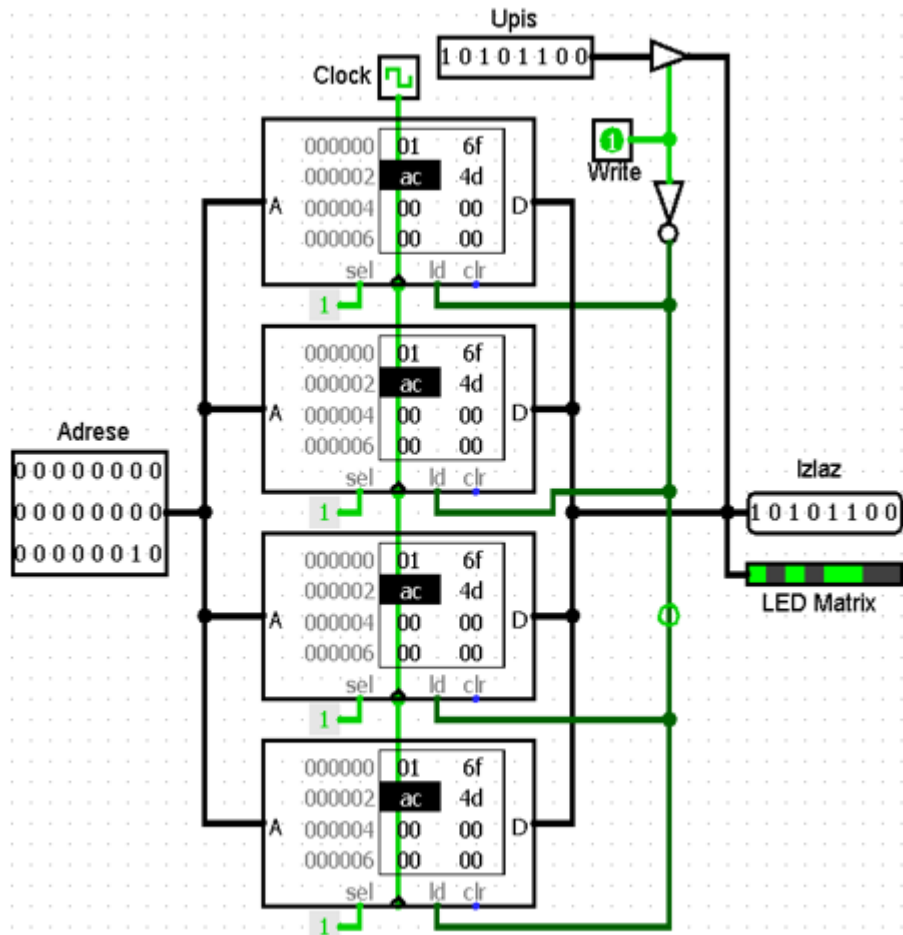


Što radi Write bit? Zašto u ld ide 0, a ne 1?

Za što koristimo clock?

Spremiti pod nazivom Zadatak 7.

- Projektirati memorijski sustav od **četiri memorijska modula RAM** ukupnog kapaciteta **64MB**. Svi moduli su jednakog kapaciteta i duljine memorijske riječi **8 bita**.



Spremiti pod nazivom Zadatak 8.

Dodatni zadatci:

1. Kako bi nadopunio zadatak 8, tako da se ulaz mijenja po RAM modulima. Npr. da nisu 4 kopije RAM modula, već da se u određeni RAM modul upisuje ili čita iz određenog RAM modula.
2. Projektirati **memorijski modul RAM s 8M memorijskih riječi duljine 16 bita**. Koliki je kapacitet tog memorijskog modula? Simulirajte sustav koji omogućuje i upisivanje i iščitavanje podataka na prvih pet adresa.